

(Minden feladat 10 pontot ér, indoklás nélküli eredményközlést nem fogadunk el, a dolgozat időtartama 90 perc.)

1. Léteznek-e a következő határértékek? Ha igen, számítsa ki! a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2)}{x^2 + 3x}$ b) $\lim_{n \rightarrow \infty} (e^n - e^{2n})$

MO. a) Ez egy $\frac{0}{0}$ alakú határérték, deriválható függvényekről van szó, ezért alkalmazhatjuk a L'Hospital-szabályt:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x^2)}{x^2 + 3x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2x}{1+x^4}}{2x + 3} = 0.$$

Tehát a határérték létezik, és értéke 0.

b) Az átviteli elv alapján vizsgálhatjuk a megfelelő valós függvény határértékét. Kiemeléssel:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e^n - e^{2n}) = \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x - e^{2x}) = \lim_{x \rightarrow \infty} e^x(1 - e^x).$$

Mivel $e^x \rightarrow \infty$ és $1 - e^x \rightarrow -\infty$, ezért

$$e^x(1 - e^x) \rightarrow -\infty.$$

Tehát véges határérték nem létezik, a sorozat $-\infty$ -be tart.

2. Hány valós megoldása van a $\ln(2x^2 + 4x + 3) = 1$ egyenletnek?

MO. Vizsgáljuk a bal oldalon álló

$$h(x) = \ln(2x^2 + 4x + 3)$$

függvényt. Mivel $2x^2 + 4x + 3 = 2(x + 1)^2 + 1 > 0$, ezért h minden valós számon értelmezett. Deriváltja

$$h'(x) = \frac{4x + 4}{2x^2 + 4x + 3} = \frac{4(x + 1)}{2x^2 + 4x + 3}.$$

A nevező minden $x \in \mathbf{R}$ esetén pozitív, ezért a derivált előjelét az $x + 1$ előjele határozza meg. Így h szigorúan monoton csökken $(-\infty, -1)$ -en, és szigorúan monoton nő $(-1, \infty)$ -en.

Továbbá

$$h(-1) = \ln 1 = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = \infty.$$

Mivel $h(-1) < 1$, továbbá például $h(-3) = \ln 9 > 1$ és $h(1) = \ln 9 > 1$, ezért Bolzano tétele alapján van megoldás a $(-3, -1)$ és az $(-1, 1)$ intervallumon is.

A szigorú monotonitás miatt mindkét intervallumon legfeljebb egy megoldás lehet. Tehát az egyenletnek **pontosan két valós megoldása van.**

3. Vizsgálja meg az $f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ valós függvényt monotonitás, szélsőérték és konvexitás szempontjából!

MO. A függvény minden valós számon értelmezett. Deriválva:

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + 3 = 3(x + 1)^2.$$

Ez minden $x \in \mathbf{R}$ esetén nemnegatív, és csak $x = -1$ -ben nulla. Ezért f szigorúan monoton nő a teljes valós számhalmazon.

Szélsőérték nincs, mert a függvény $x = -1$ előtt és után is nő.

A konvexitás vizsgálatához:

$$f''(x) = 6x + 6 = 6(x + 1).$$

A második derivált előjele alapján:

$$\begin{array}{c|cc} x & (-\infty, -1) & (-1, \infty) \\ \hline f''(x) & - & + \end{array}$$

Tehát f konkáv az $(-\infty, -1)$ intervallumon, és konvex az $(-1, \infty)$ intervallumon. Az $x = -1$ helyen inflexiós pontja van, melynek értéke

$$f(-1) = -1 + 3 - 3 + 2 = 1.$$

Az inflexiós pont tehát $(-1, 1)$.

4. Számítsa ki a következő határozatlan integrálokat!

a) $\int x e^{3x} dx$ **b)** $\int (2x -$

$1) \sqrt[4]{x^2 - x + 5} dx$

MO. a) Parciális integrálással, az

$$\int Fg = FG - \int fG$$

összefüggést alkalmazva, ahol $F' = f$ és $G' = g$. Legyen $F(x) = x$, $f(x) = 1$, továbbá $g(x) = e^{3x}$ és $G(x) = \frac{1}{3}e^{3x}$. Ekkor

$$\int x e^{3x} dx = \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{1}{3} \int e^{3x} dx = \frac{x e^{3x}}{3} - \frac{e^{3x}}{9} + C.$$

b) Az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggést alkalmazzuk. Legyen $g(x) = x^2 - x + 5$, ekkor $g'(x) = 2x - 1$. Továbbá ha $f(y) = y^{1/4}$, akkor $F(y) = \frac{4}{5}y^{5/4}$. Ezért

$$\int (2x - 1) \sqrt[4]{x^2 - x + 5} dx = \frac{4}{5}(x^2 - x + 5)^{5/4} + C.$$

5. Számítsa ki az alábbi improprius integrálokat!

a) $\int_0^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^3} dx$ **b)** $\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx$

MO. a) Az $\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$ összefüggés alapján:

$$\int \frac{x}{(1+x^2)^3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x}{(1+x^2)^3} dx = -\frac{1}{4(1+x^2)^2} + C.$$

Az improprius integrál definíciója szerint:

$$\int_0^{\infty} \frac{x}{(1+x^2)^3} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{4(1+x^2)^2} \right]_0^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{4(1+b^2)^2} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4}.$$

Tehát az improprius integrál konvergens, és értéke $\frac{1}{4}$.

b) Az improprius integrál definíciója alapján:

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_2^b \frac{1}{x(\ln x)^2} dx.$$

Mivel $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, ezért

$$\int \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = -\frac{1}{\ln x} + C.$$

Így

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln x)^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{\ln x} \right]_2^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{\ln b} + \frac{1}{\ln 2} \right) = \frac{1}{\ln 2}.$$

Tehát az improprius integrál konvergens, és értéke $\frac{1}{\ln 2}$.

6. a) Mi az $f(x) = \ln(1 + x^2) + x$ függvény érintőjének egyenlete az $x = 1$ helyen?

b) Deriválja az $F(x) = \int_1^{x^2 + \sin x} \ln(1 + t^2) dt$ függvényt!

MO. a) Az érintő meredeksége $f'(1)$. Mivel

$$f'(x) = \frac{2x}{1 + x^2} + 1,$$

ezért $f'(1) = 2$, továbbá $f(1) = \ln 2 + 1$. Az érintő egyenlete $y - f(1) = f'(1)(x - 1)$, vagyis

$$y - (\ln 2 + 1) = 2(x - 1).$$

Rendezve:

$$y = 2x + \ln 2 - 1.$$

b) Az integrálfüggvény deriválására vonatkozó tétel miatt, vagyis a kalkulus első fundamentális tétele alapján, továbbá a láncszabályt alkalmazva, a $g(x) = x^2 + \sin x$ belső függvénnyel:

$$F'(x) = \left(\int_1^{x^2 + \sin x} \ln(1 + t^2) dt \right)' = \ln(1 + t^2) \Big|_{t=x^2 + \sin x} \cdot (x^2 + \sin x)' = (2x + \cos x) \ln(1 + (x^2 + \sin x)^2).$$